

CULTIVOS

Ficha del conjunto de datos de parcelas y campañas de cultivo

Referencia CAV / AGR / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 7 700 registros • 17 campos • cada registro corresponde a una parcela en una campaña agrícola • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de las parcelas y campañas de los socios de una cooperativa agraria. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los rendimientos se expresan en toneladas por hectárea y las dosis de riego y fertilización en las unidades indicadas en el diccionario.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
campana	Campaña agrícola a la que corresponde el registro.
cultivo	Cultivo sembrado en la parcela esa campaña. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
sistema_riego	Sistema de riego empleado en la parcela.
agua_aplicada_m3ha	Volumen de agua de riego aplicado por hectárea en la campaña.
nitrogeno_kgha	Unidades fertilizantes de nitrógeno aplicadas por hectárea.
materia_organica_pct	Contenido de materia orgánica del suelo según la analítica de la parcela. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
pendiente_pct	Pendiente media de la parcela.
precipitacion_campana_mm	Precipitación acumulada durante el ciclo del cultivo.
superficie_ha	Superficie de la parcela en hectáreas.
superficie_m2	La misma superficie expresada en metros cuadrados por el registro catastral.
textura_suelo	Textura dominante del suelo de la parcela.
variedad_certificada	Indica si la siembra se hizo con semilla certificada. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
comarca	Comarca agraria en que se sitúa la parcela.
altitud_m	Altitud de la parcela sobre el nivel del mar.
rendimiento_tha	Producción obtenida en la parcela dividida por su superficie, en toneladas por hectárea.
seguro_agrario	Indica si la parcela tiene contratado seguro agrario esa campaña.

Campo	Definición de negocio
titular_edad	Edad del titular de la explotación. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Campaña	7 700	0	2 020,05	3,17	2 015,00	2 017,00	2 020,00	2 023,00	2 025,00
Agua aplicada (m ³ /ha)	7 700	0	3 020,28	2 563,13	3,00	1 162,00	2 347,00	4 128,00	28 489,00
Nitrógeno aplicado (kg/ha)	7 700	0	144,59	73,50	4,00	91,00	133,00	183,00	661,00
Precipitación de la campaña (mm)	7 700	0	330,39	133,98	27,00	233,00	312,00	409,00	1 042,00
Superficie de la parcela (ha)	7 700	0	9,73	11,11	0,21	3,51	6,58	11,83	300,99
Superficie de la parcela (m ²)	7 700	0	97 294,72	111 056,13	2 085,61	34 961,68	65 710,81	118 312,44	3 001 200,79
Altitud (m)	7 700	0	576,58	317,56	-99,00	381,00	593,50	793,00	1 734,00
Rendimiento (t/ha)	7 700	0	77,53	106,25	2,06	24,62	46,33	90,41	2 101,62
Edad del titular (años)	7 700	0	55,06	13,01	20,00	46,00	55,00	64,00	88,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Cultivo	16	0	trigo	1 668 (21,7 %)
Sistema de riego	4	0	secano	2 874 (37,3 %)
Materia orgánica del suelo	47	0	1,5 %	402 (5,2 %)
Pendiente de la parcela	202	0	1,8 %	122 (1,6 %)
Textura del suelo	3	0	franca	3 632 (47,2 %)
Semilla certificada	2	0	sí	4 897 (63,6 %)
Comarca	7	0	comarca 4	1 152 (15,0 %)
Seguro agrario contratado	2	0	sí	4 449 (57,8 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Cultivo	<i>n</i>	%
trigo	1 668	21,7
cebada	1 481	19,2
maíz	982	12,8
olivar	960	12,5
girasol	928	12,1
TRIGO	233	3,0
trigo	204	2,6
CEBADA	195	2,5
cebada	171	2,2
maíz	144	1,9
MAÍZ	134	1,7
maiz	128	1,7
olivar	123	1,6
GIRASOL	122	1,6
girasol	115	1,5
OLIVAR	112	1,5
Total	7 700	100,0

Comarca	<i>n</i>	%
comarca 4	1 152	15,0
comarca 6	1 126	14,6
comarca 5	1 126	14,6
comarca 1	1 093	14,2
comarca 3	1 076	14,0
comarca 7	1 067	13,9
comarca 2	1 060	13,8
Total	7 700	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

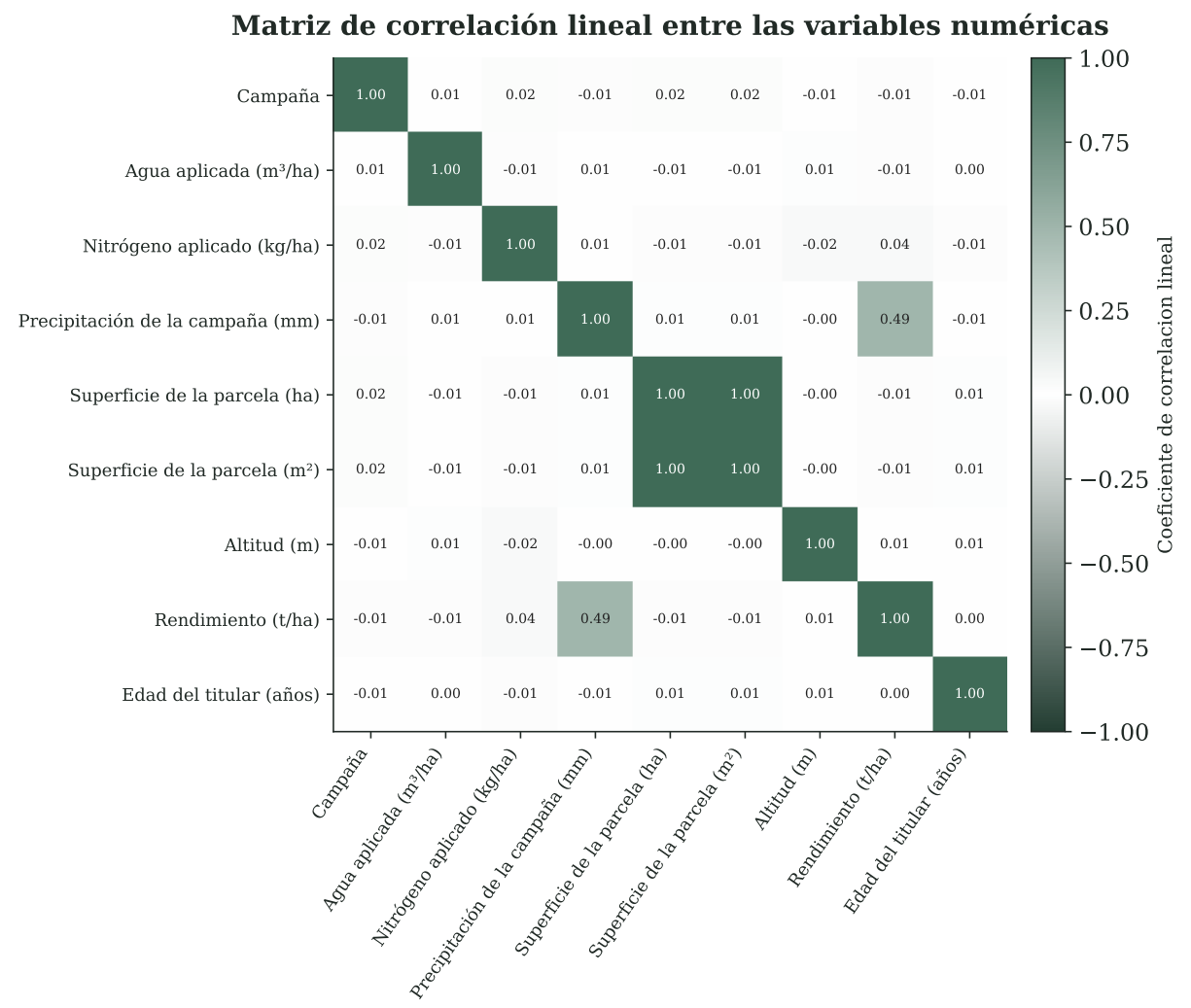


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

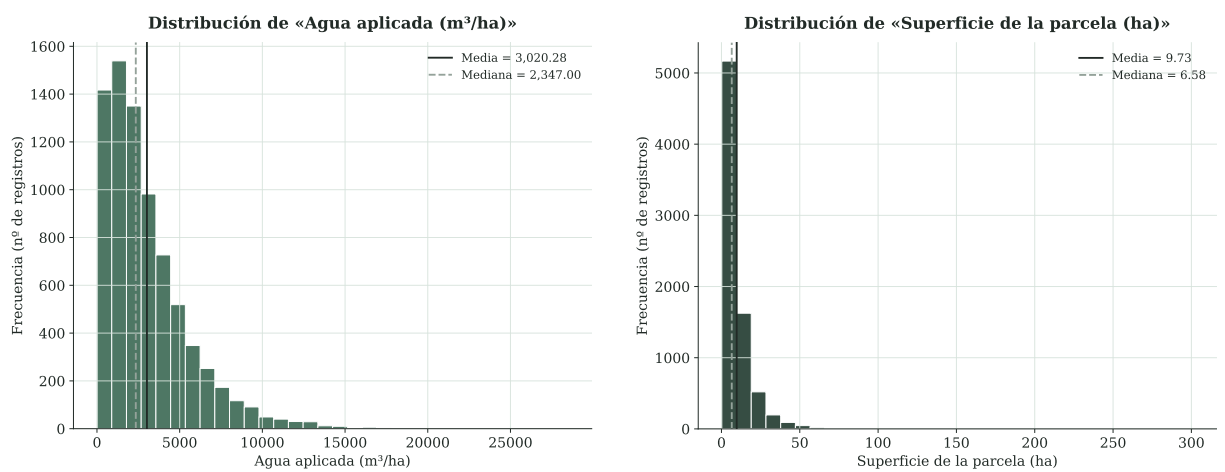


Figura 2. Distribución de «Agua aplicada (m³/ha)» (izquierda) y de «Superficie de la parcela (ha)» (derecha).

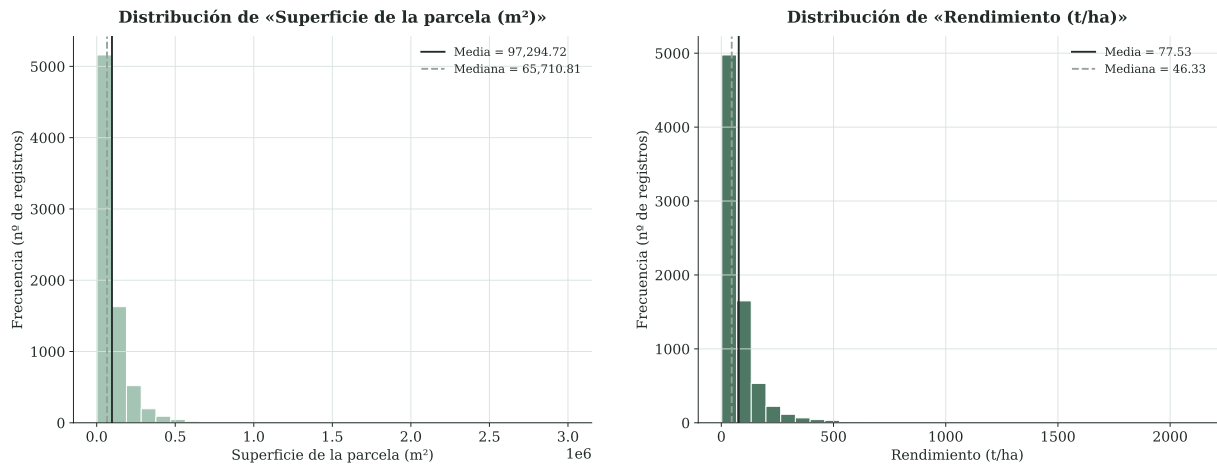


Figura 3. Distribución de «Superficie de la parcela (m²)» (izquierda) y de «Rendimiento (t/ha)» (derecha).

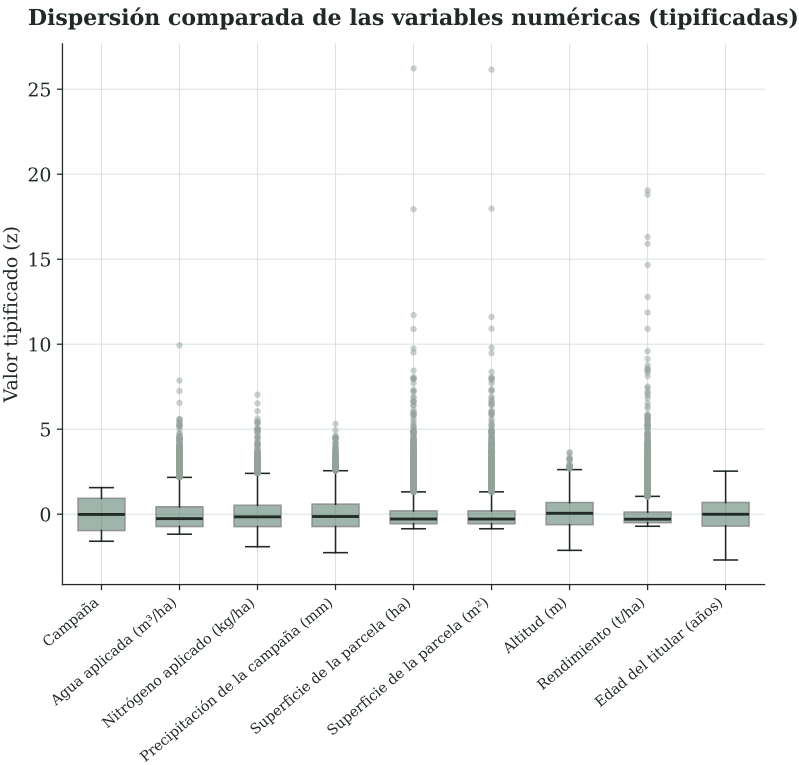


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

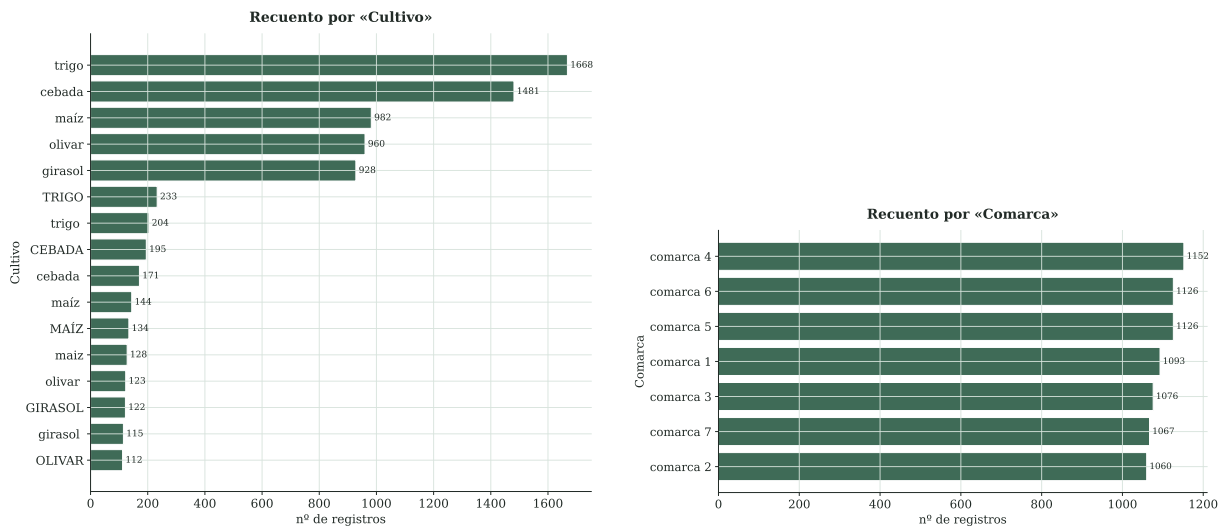


Figura 5. Recuento de registros por «Cultivo» (izquierda) y por «Comarca» (derecha).

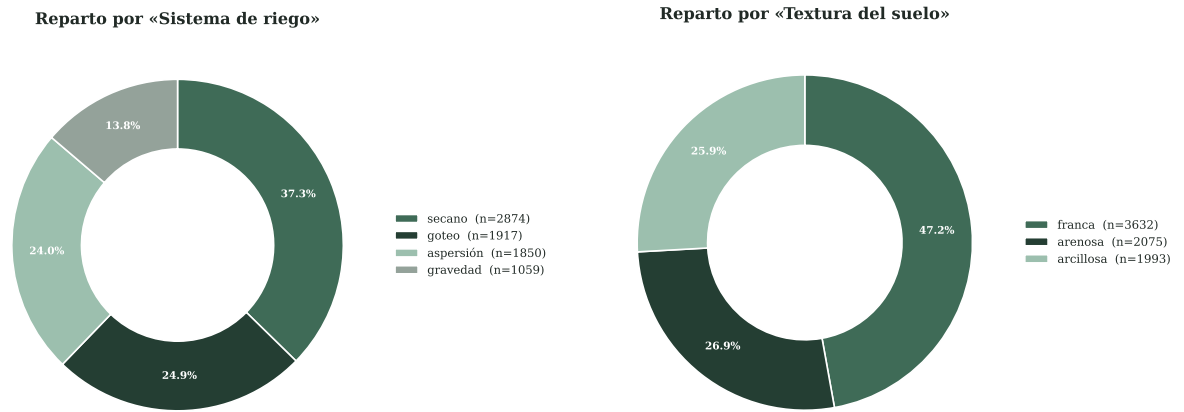


Figura 6. Reparto de registros por «Sistema de riego» (izquierda) y por «Textura del suelo» (derecha).

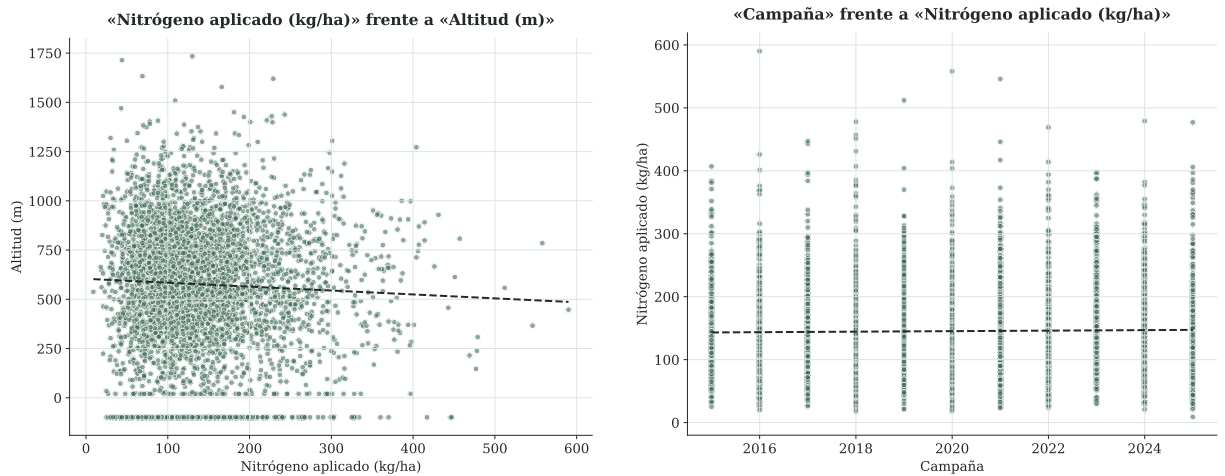


Figura 7. «Nitrógeno aplicado (kg/ha)» frente a «Altitud (m)» (izquierda) y «Campaña» frente a «Nitrógeno aplicado (kg/ha)» (derecha).

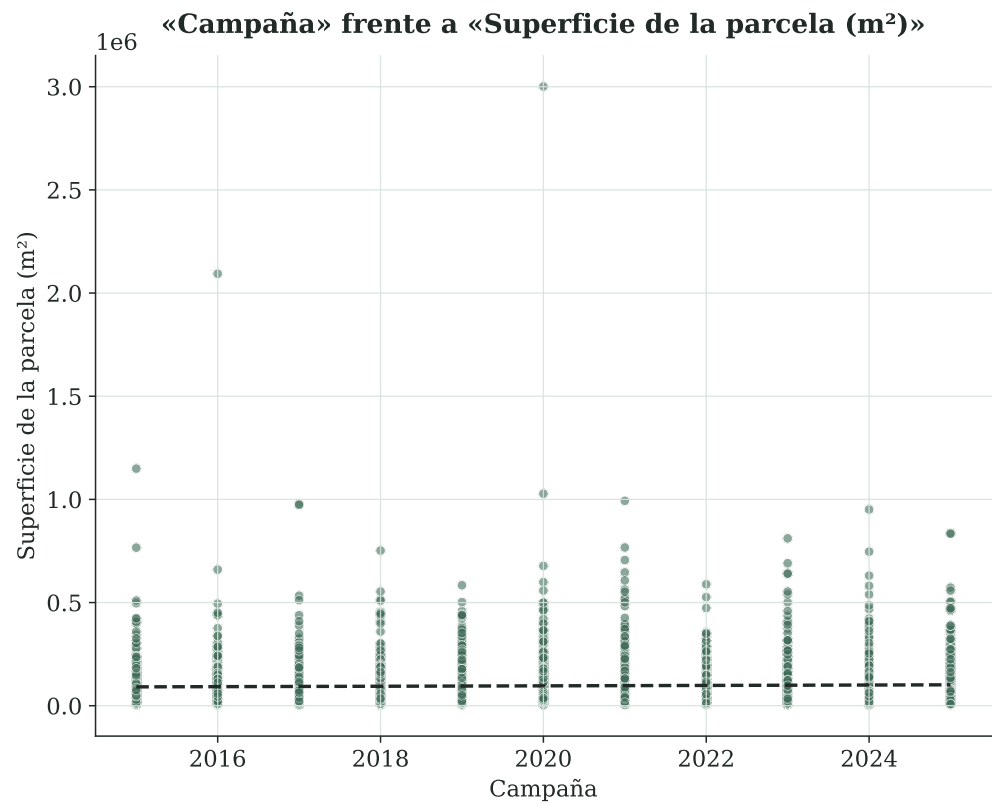


Figura 8. «Campaña» frente a «Superficie de la parcela (m²)».

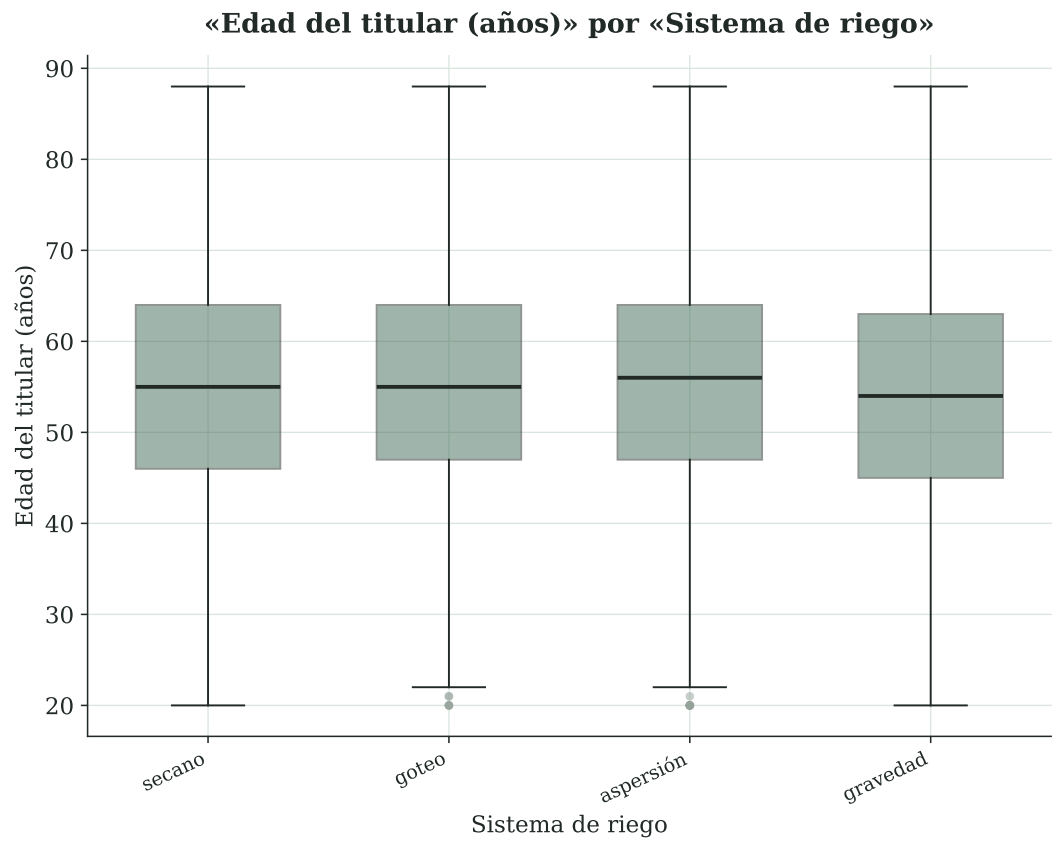


Figura 9. «Edad del titular (años)» desagregado por «Sistema de riego».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de manejo, como la fecha de siembra, la densidad o los tratamientos fitosanitarios aplicados, explicaría el rendimiento? Segundo, ¿qué datos de incidencias, como plagas, heladas o granizo, identificarían las campañas anómalas? Tercero, ¿qué variables económicas, como el precio percibido y el coste de los insumos, convertirían el rendimiento físico en margen? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué referencia catastral de la parcela y campaña las uniría al fichero actual?